

Noções Básicas de Linux

1

O que é Linux hoje?

- Kernel Linux + ferramentas GNU
- Sistema operativo Unix-like
- Presente em servidores, cloud, containers, Android e WSL

2

Características fundamentais

- Multiutilizador e multitarefa
- Segurança por permissões
- Modularidade
- Portável e open source
- CLI como ferramenta central

3

Arranque de um sistema Linux moderno

- BIOS / UEFI
- GRUB2
- Kernel Linux
- systemd (PID 1)
- Inicialização de serviços

4

systemd em prática

- Exemplos:
 - systemctl status
 - systemctl list-units --type=service

5

Login e utilizadores

- Utilizador normal vs root
- sudo
- UID, GID
- /etc/passwd e /etc/shadow

6

Exemplos práticos de utilizadores

- whoami
- id
- sudo ls /root

7

Sistema de ficheiros Linux

- / - raiz
- /home - utilizadores
- /etc - configuração
- /var - dados variáveis
- /proc e /sys

8

Navegação e gestão de ficheiros

- ls -la
- cd /etc
- pwd
- mkdir teste
- rm -r teste

9

Visualização de ficheiros

- cat ficheiro
- less ficheiro
- head ficheiro
- tail ficheiro

10

Pesquisa e filtros

- grep ssh /var/log/syslog
- find /etc -name '*.conf'

11

Processos e recursos

- ps aux
- top
- free -h
- df -h

12

Pipes e redirecionamento

- `ls -l | wc -l`
- `journalctl | grep ssh`

13

Permissões

- `chmod 755 script.sh`
- `chown user:grupo ficheiro`

14

Linux em 2026

- WSL2
- Containers (Docker/Podman)
- Cloud
- Base da infraestrutura moderna

15

Resumo

- Linux é essencial na engenharia informática
- CLI continua relevante
- Base para cloud, DevOps e cibersegurança

16